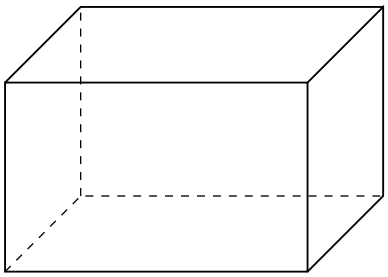
Netz und Schrägbild

Netz erkennen · Netz mit Maßen skizzieren · Schrägbild skizzieren

Netz erkennen letzte 5 Jahre: 2022

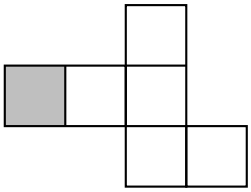
Welche Form haben die Flächen, und wie viele sind es?

1. Ein Schuhkarton hat die Form im Bild. Wie heißt dieser Körper?

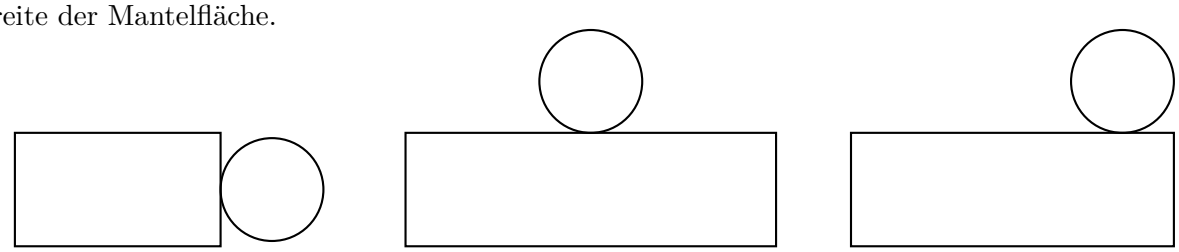


_____

nach P10 ’16 · 1j **2.** Aus dem abgebildeten Netz wird ein Würfel gefaltet. Nach dem Falten liegt die graue Fläche oben. Markiere die Fläche, die dann unten liegt.



nach P10 ’22 · 2a **3.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist h = 7,5 cm hoch und hat den Radius r = 3,4 cm. Kreuze an, welches der drei Netze zum Becher passt. Ermittle die Länge und die Breite der Mantelfläche.



A ☐ B ☐ C ☐

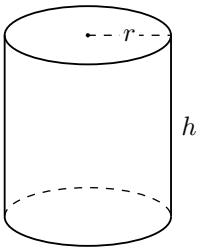
1: Quader | 2: das mittlere Quadrat der senkrechten Dreierreihe | 3: C; 21,4 cm; 7,5 cm

Netz mit Maßen skizzieren letzte 5 Jahre: 2023

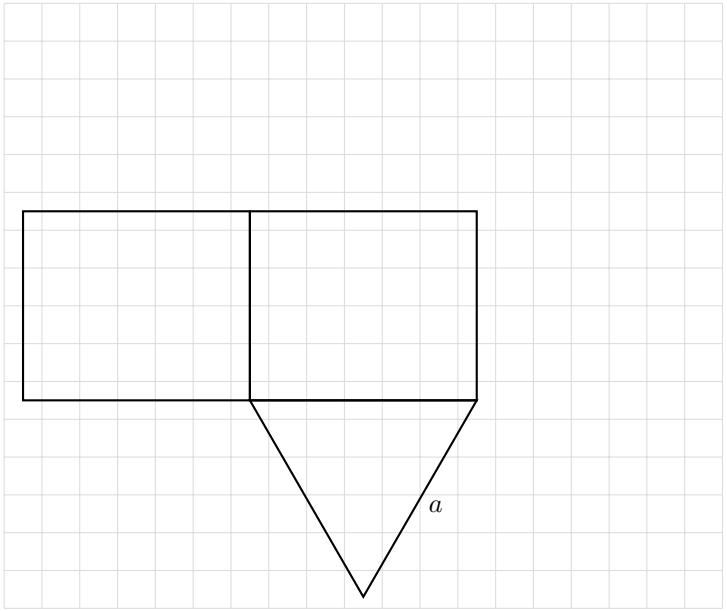
Welche Kanten liegen nach dem Falten aneinander? Die sind gleich lang.

4. Zeichne das Netz einer Streichholzschachtel. Die Schachtel ist ein Quader. Sie ist 4 cm lang, 2 cm breit und 1 cm hoch.

nach P10 ’23 · 5a **5.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 3,5 cm und der Höhe 7 cm. Skizziere die Mantelfläche der Dose. Bestimme ihre Länge a und ihre Breite b und schreibe beide an deine Skizze.



nach P10 ’19 · 4a **6.** Auf einem Mast sitzt ein dreiseitiges Prisma. Seine drei Seitenflächen sind Rechtecke mit 1,80 m Breite und 1,50 m Höhe; Grund- und Deckfläche sind gleichseitige Dreiecke. Das Netz des Prismas ist schon begonnen. Vervollständige das Netz. Gib die Länge a an.



1 Kästchen ≙ 0,30 m

a = _____

4: sechs Rechtecke, je zwei gleich: 4 × 2, 4 × 1 und 2 × 1, so aneinander, dass sie zu einem Quader falten | 5: 22,0 cm; 7 cm | 6: drittes Rechteck 6 × 5 Kästchen an das rechte, zweites Dreieck oben an ein Rechteck; 1,80 m

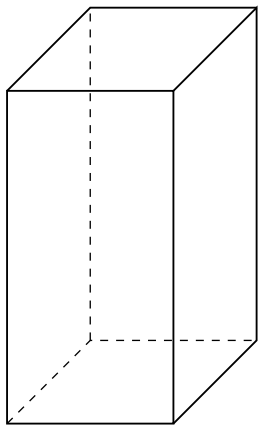
Schrägbild skizzieren letzte 5 Jahre: 2024

Was liegt vorn in wahrer Größe, was läuft schräg nach hinten?

7. Ein Quader ist 6 cm lang, 4 cm tief und 3 cm hoch. Zeichne sein Schrägbild auf Kästchenpapier.

nach P10 ’24 · 4b

8. Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius r = 25 cm und der Höhe h = 60 cm her. Der Kegel soll in einem quaderförmigen Karton verschickt werden, der möglichst klein ist, in den der Kegel aber ganz hineinpasst. Skizziere den Kegel in den Karton. Kreuze die kleinste passende Größe an (Länge × Breite × Höhe):



A ☐ 26 cm × 26 cm × 61 cm
B ☐ 51 cm × 51 cm × 81 cm
C ☐ 51 cm × 51 cm × 61 cm
D ☐ 26 cm × 51 cm × 61 cm

Begründe deine Wahl.

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
		4b	5a	2a		5a	4a	1i	1c	1j

Vorher: Volumen und Oberfläche
► Netz und Schrägbild

7: Tiefe 4 cm schräg als 2 cm | 8: Kegel steht auf dem Boden, Grundkreis als Ellipse, Spitze mittig oben; C; je 1 cm mehr als Durchmesser 50 cm und Höhe 60 cm – 26 cm sind so